

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

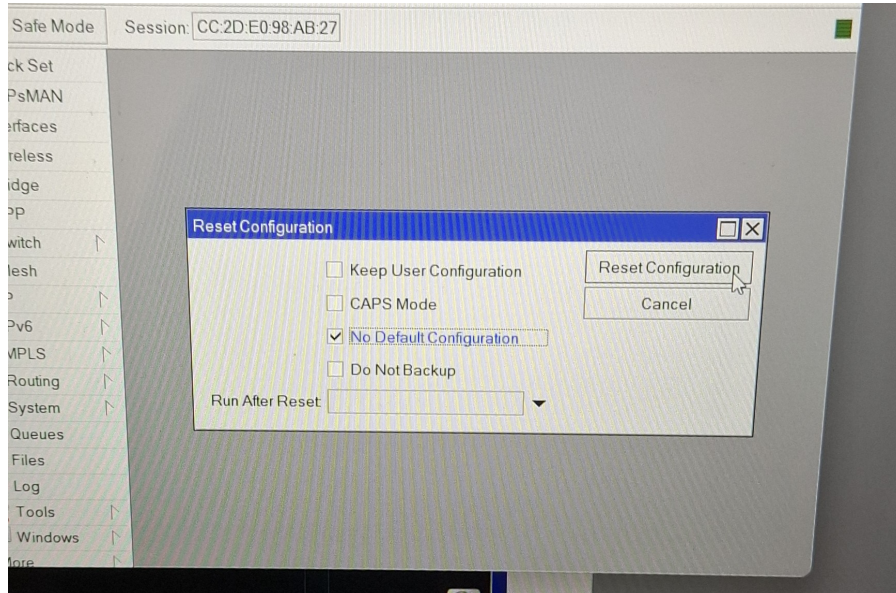
Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

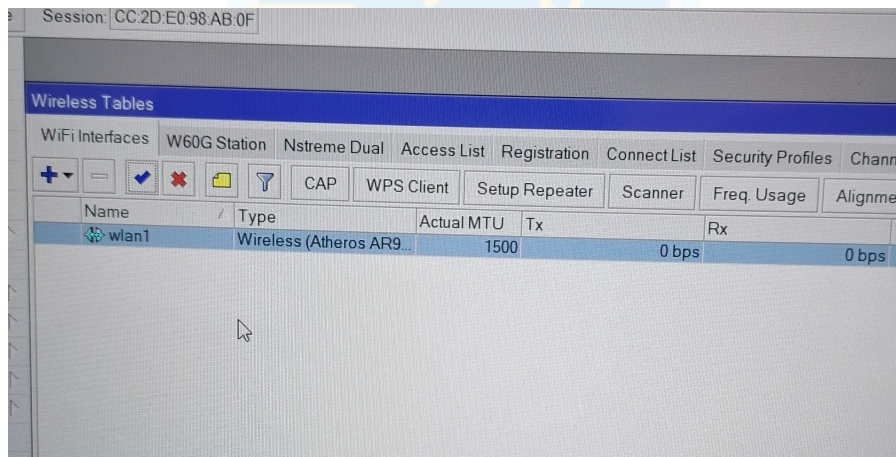
1.1 Praktikum 1: Wireless Point-to-Point

1. Mereset konfigurasi Router A dan Router B menggunakan menu System > Reset Configuration dengan memilih No Default Configuration



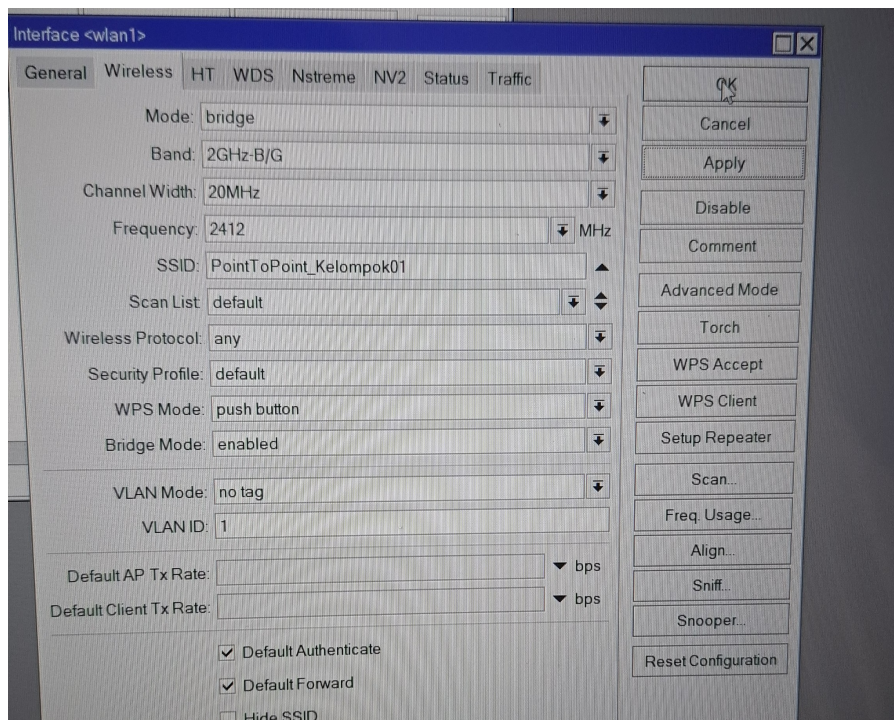
Gambar 1: Reset Configurion

2. Melakukan login ke kedua router menggunakan aplikasi Winbox.
3. Mengaktifkan interface wlan1 pada masing-masing router.

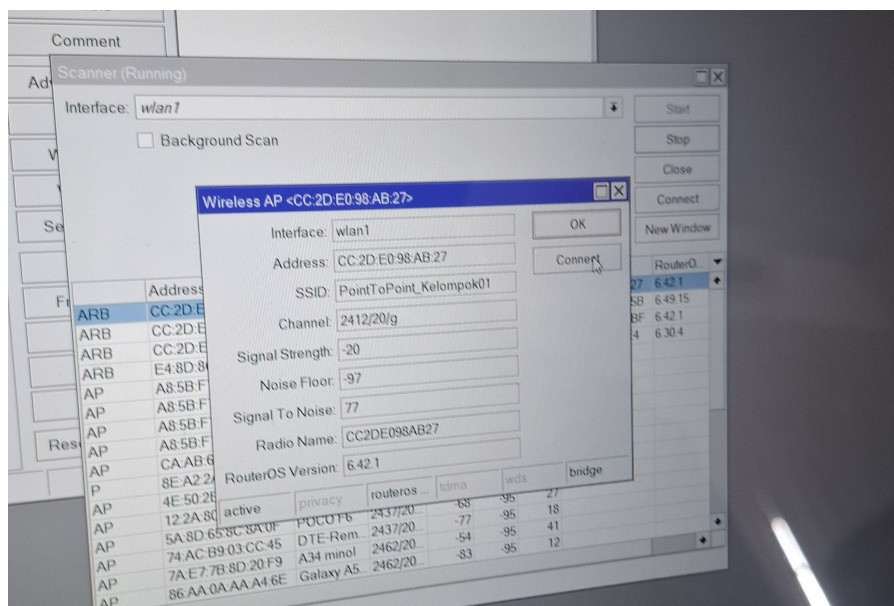


Gambar 2: wlan1 aktif

4. Mengonfigurasi mode wireless:
 - Router A menggunakan mode bridge dengan SSID PointToPoint_Kelompok01.
 - Router B menggunakan mode station dan terhubung ke SSID Router A.



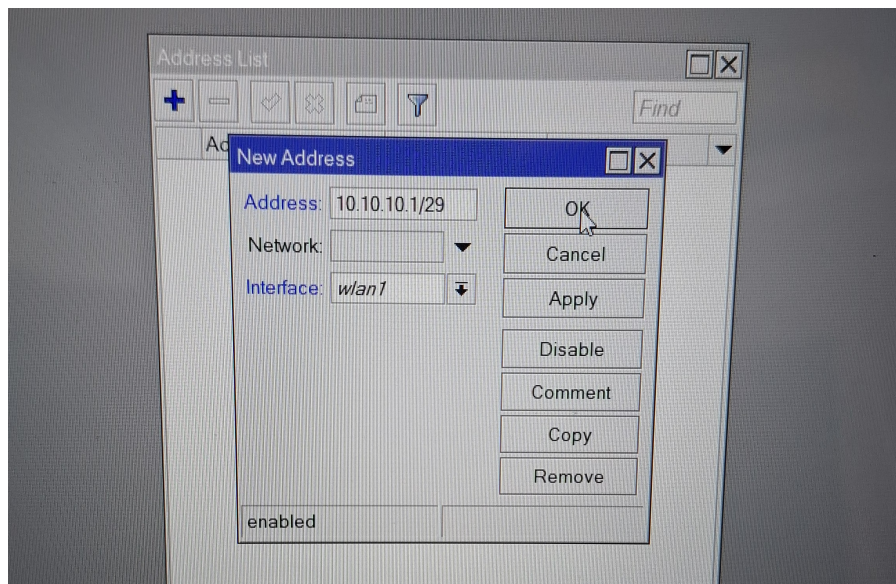
Gambar 3: mode bridge router A



Gambar 4: mode station Router B

5. Menambahkan IP Address pada interface wlan1:

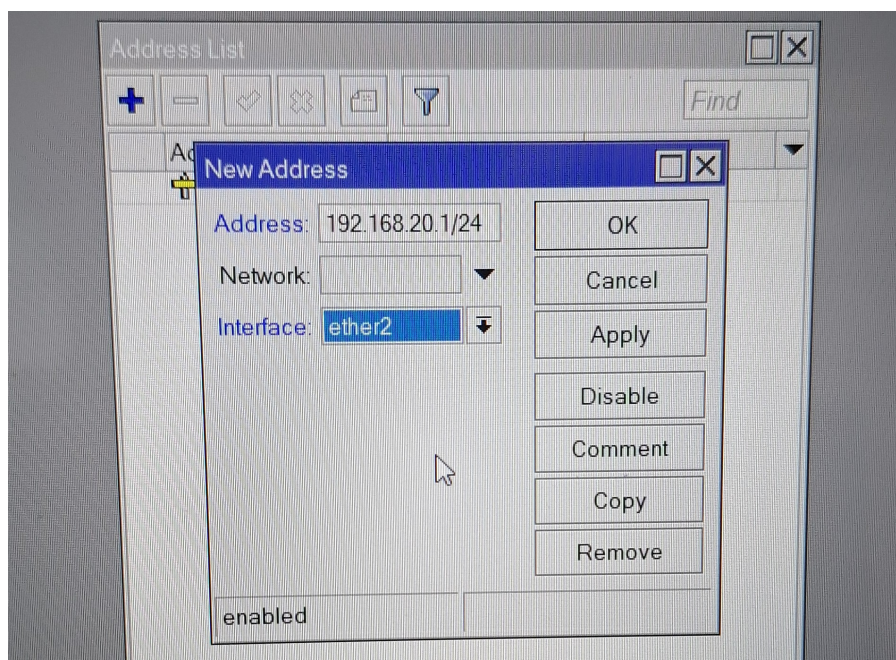
- Router A: 10.10.10.1/29
- Router B: 10.10.10.2/29



Gambar 5: IP address pada wlan1

6. Menambahkan IP Address pada interface ether2:

- Router A: 192.168.20.1/24
- Router B: 192.168.30.1/24

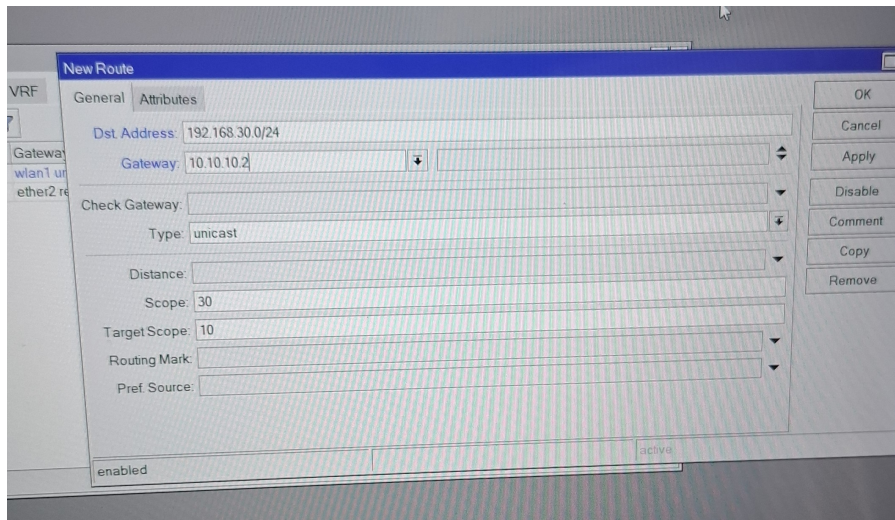


Gambar 6: IP address pada ether2

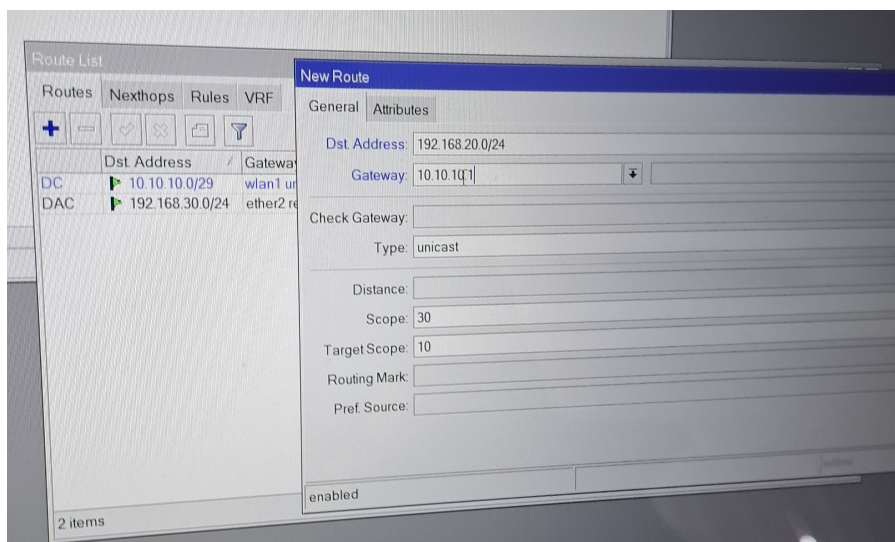
7. Mengonfigurasi routing statis agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi.

- Router A:
 - Destination Address: 192.168.30.0/24
 - Gateway: 10.10.10.2
- Router B:

- Destination Address: 192.168.20.0/24
- Gateway: 10.10.10.1



Gambar 7: Konfigurasi routing statis pada Router A



Gambar 8: Konfigurasi routing statis pada Router B

8. Melakukan pengujian koneksi antar router menggunakan menu *New Terminal* pada Winbox.

Pada Router A dilakukan pengujian koneksi ke Router B menggunakan perintah:

```
ping 10.10.10.2
```

Pada Router B dilakukan pengujian koneksi ke Router A menggunakan perintah:

```
ping 10.10.10.1
```

```

Terminal <1>

[Tab]          Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/              Move up to base level
..            Move up one level
/command       Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2

  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                          56  64  6ms
    1 10.10.10.2                          56  64 10ms
    2 10.10.10.2                          56  64  0ms
    3 10.10.10.2                          56  64  1ms
    4 10.10.10.2                          56  64  5ms
    5 10.10.10.2                          56  64  3ms
    6 10.10.10.2                          56  64  0ms
    7 10.10.10.2                          56  64  2ms
    8 10.10.10.2                          56  64  0ms
    9 10.10.10.2                          56  64  1ms
   10 10.10.10.2                          56  64  0ms
   11 10.10.10.2                          56  64  3ms
   12 10.10.10.2                          56  64  0ms
   13 10.10.10.2                          56  64  4ms

```

Gambar 9: uji koneksi antar router A

```

Terminal <1>

[?]           Gives the list of available commands
command [?]   Gives help on the command and list of arguments

[Tab]         Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/             Move up to base level
..            Move up one level
/command       Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1

  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.1                          56  64  3ms
    1 10.10.10.1                          56  64  3ms
    2 10.10.10.1                          56  64  0ms
    3 10.10.10.1                          56  64  6ms
    4 10.10.10.1                          56  64  1ms
    5 10.10.10.1                          56  64  2ms
    6 10.10.10.1                          56  64 11ms
    7 10.10.10.1                          56  64  5ms
    8 10.10.10.1                          56  64  1ms
    9 10.10.10.1                          56  64  1ms

```

Gambar 10: uji koneksi antar router B

9. Mengonfigurasi IP Address statis pada laptop yang terhubung ke masing-masing router.

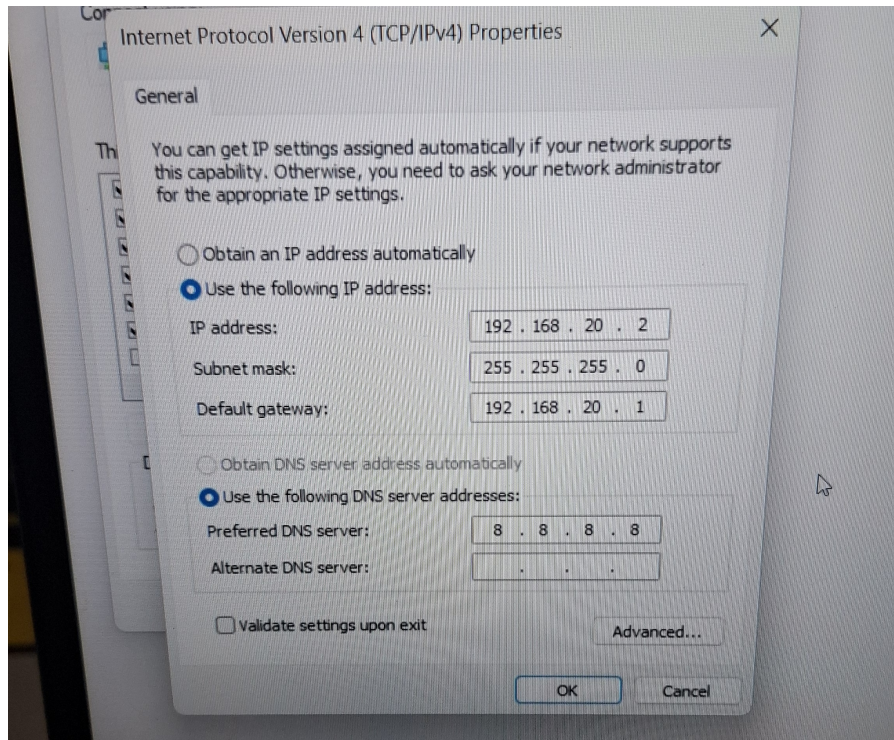
Laptop pada Router A

- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1
- DNS Server: 8.8.8.8

Laptop pada Router B

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1

- DNS Server: 8.8.8.8



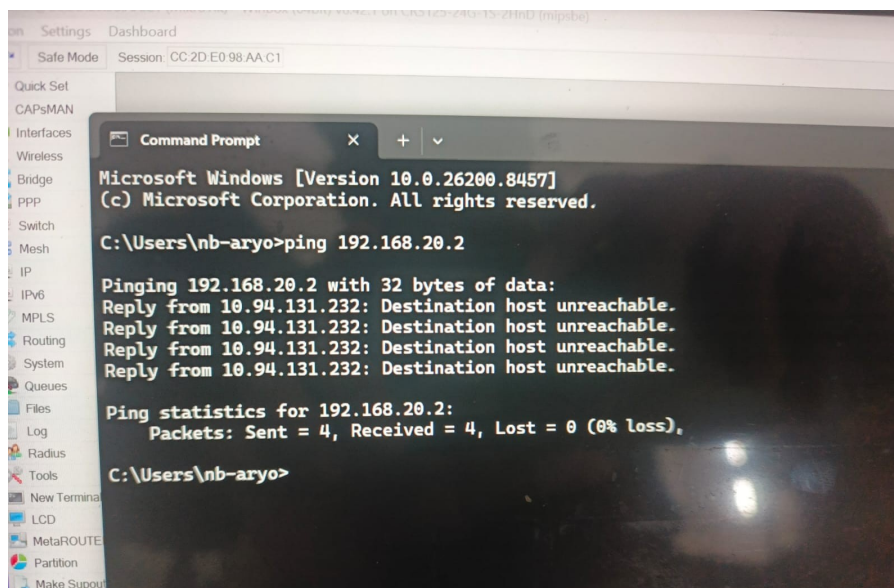
Gambar 11: Konfigurasi IP Address pada laptop

10. Melakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan Command Prompt (CMD).

Perintah yang digunakan pada Laptop 1 (Router A):

ping 192.168.30.2

Jika muncul balasan *Reply from 192.168.30.2*, maka konfigurasi Wireless Point-to-Point dan routing telah berhasil dilakukan.



Gambar 12: ping pada cmd

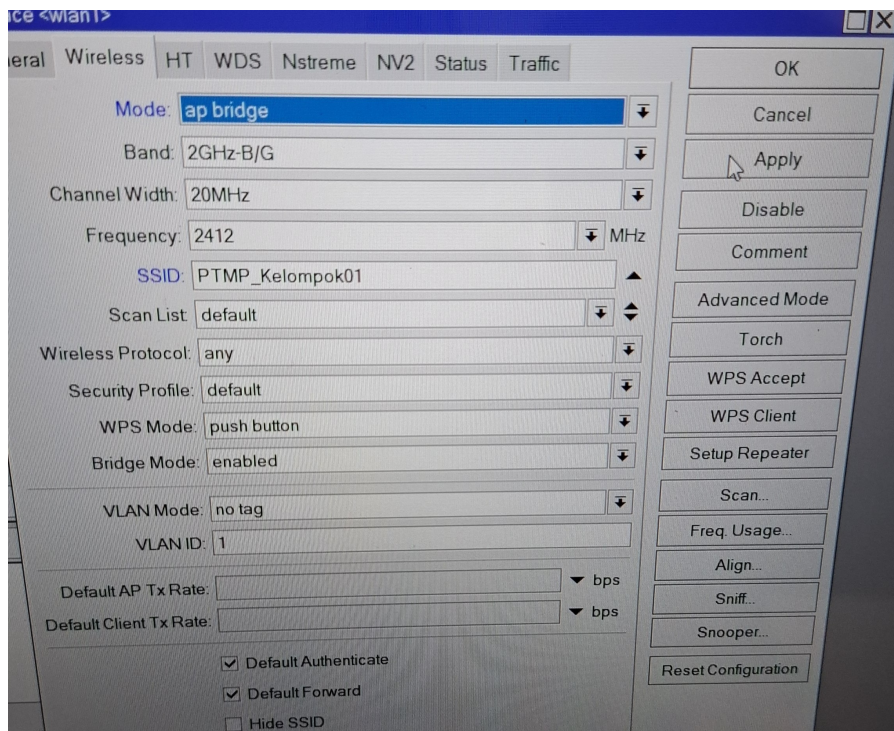
1.2 Praktikum 2: Wireless Point-to-Multipoint

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan interface wlan1 sama dengan Praktikum 1.

1.2.1 Router A (Access Point)

1. Mengonfigurasi mode wireless pada Router A sebagai Access Point.

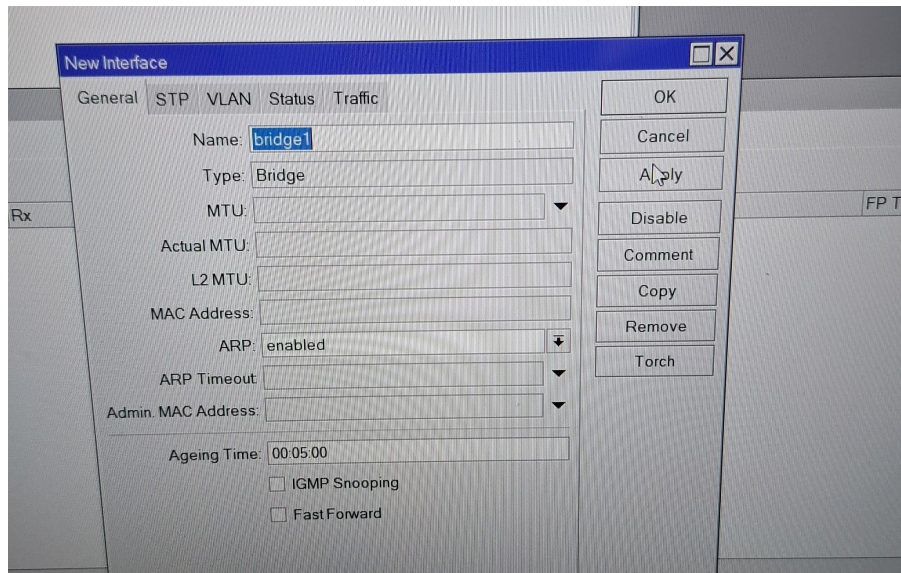
- Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
- SSID: PTMP_Kelompok01



Gambar 13: Konfigurasi mode wireless

2. Membuat interface bridge pada Router A.

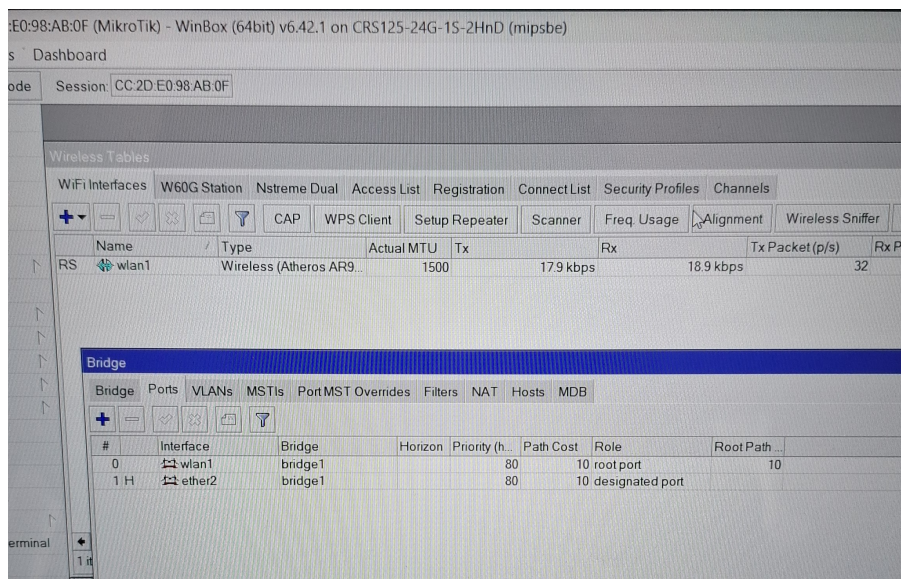
- Masuk ke menu Bridge.
- Pada tab Bridges, klik Add (+).
- Beri nama bridge1.
- Klik Apply lalu OK.



Gambar 14: pembuatan bridge pada router A

3. Menambahkan port ke dalam bridge.

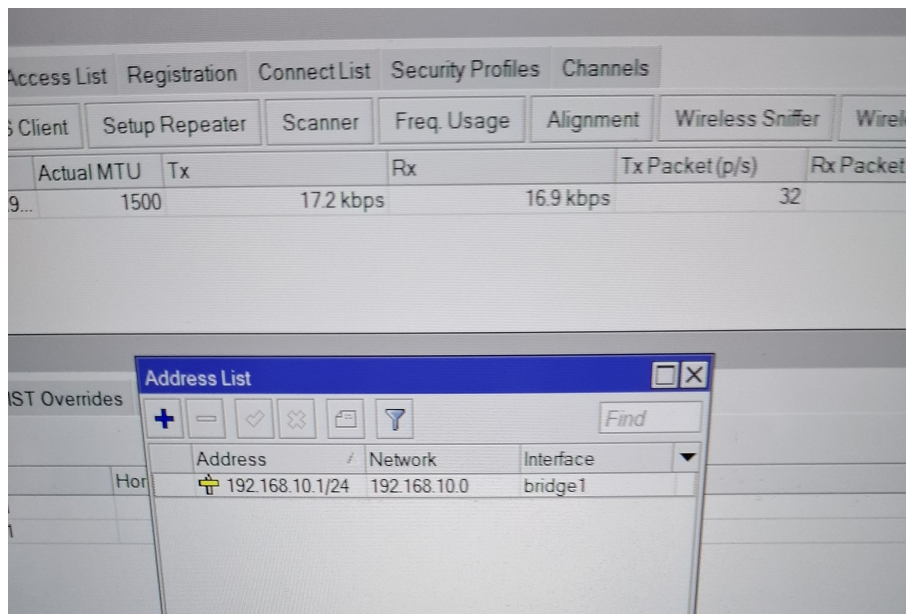
- Interface wlan1 dimasukkan ke bridge1.
- Interface ether2 dimasukkan ke bridge1.



Gambar 15: Penambahan port ke bridge Router A

4. Mengonfigurasi IP Address pada interface bridge.

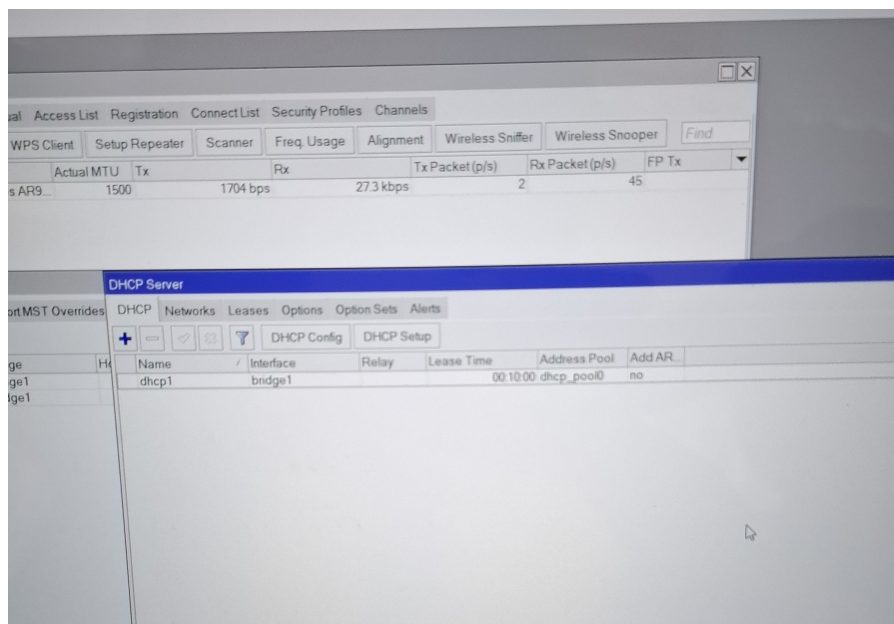
- IP Address: 192.168.10.1/24
- Interface: bridge1



Gambar 16: Konfigurasi IP Address pada bridge Router A

5. Mengonfigurasi DHCP Server pada Router A.

- (a) Masuk ke menu IP > DHCP Server.
- (b) Klik DHCP Setup.
- (c) Pilih interface bridge1.
- (d) Ikuti wizard hingga selesai.



Gambar 17: Konfigurasi DHCP Server pada Router A

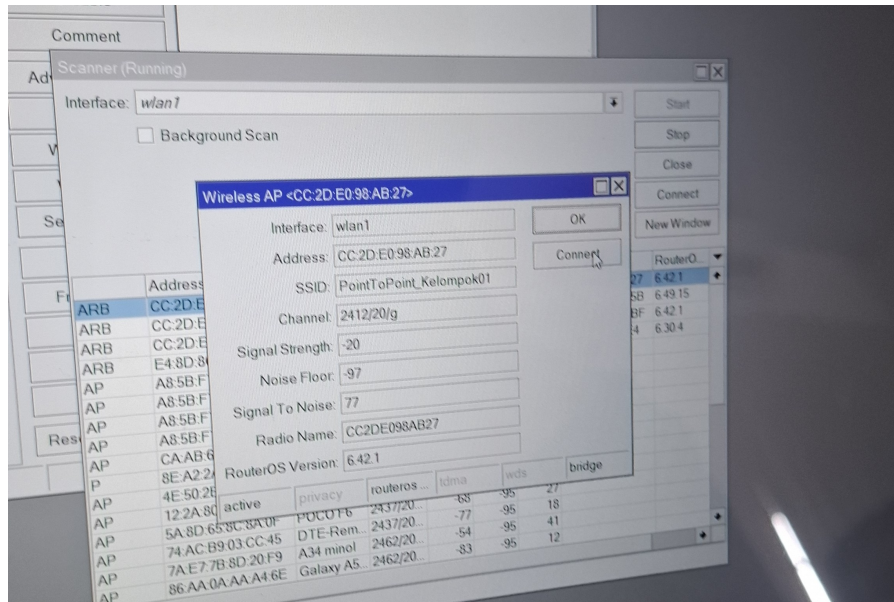
1.2.2 Router B (Station)

1. Mengonfigurasi mode wireless pada Router B sebagai Station Bridge.

- Mode: station bridge

2. Melakukan scan dan koneksi ke SSID Router A.

- Klik Scan pada interface wlan1.
- Pilih SSID PTMP_KelompokXX.
- Klik Connect.



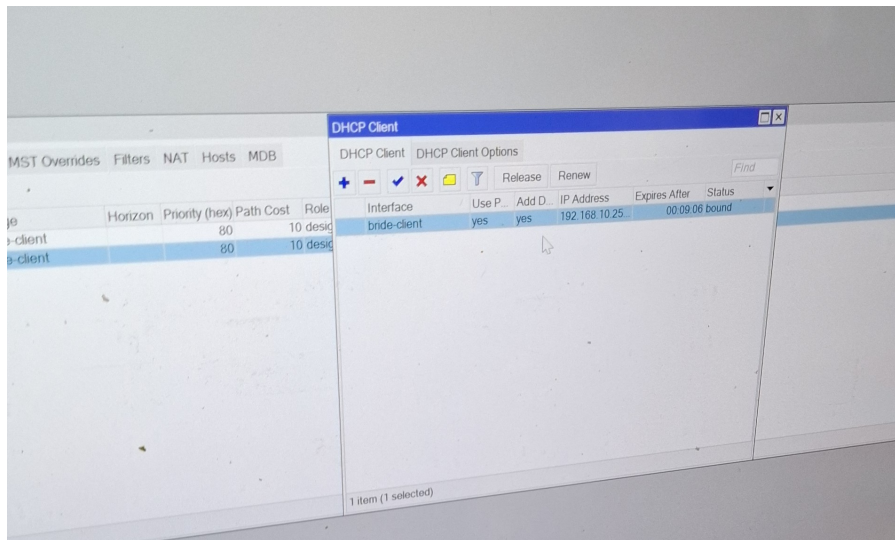
Gambar 18: Scan dan koneksi wireless pada Router B

3. Membuat bridge pada Router B.

- Bridge: bridge-client
- Interface yang dimasukkan: wlan1 dan ether2

4. Mengonfigurasi DHCP Client pada Router B.

- Masuk ke menu IP > DHCP Client.
- Klik Add (+).
- Pilih interface bridge-client.
- Pastikan status menjadi bound.

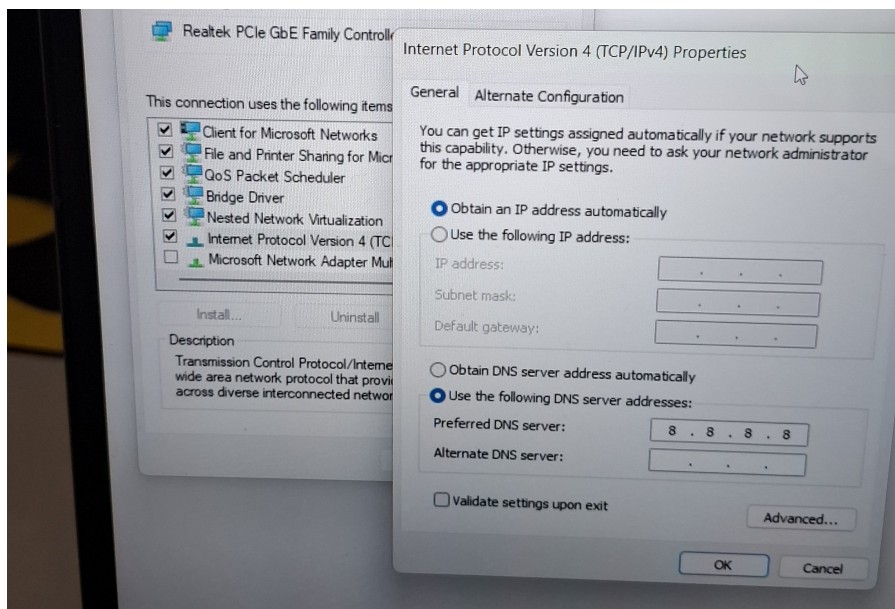


Gambar 19: Konfigurasi DHCP Client pada Router B

1.2.3 Pengujian Jaringan

1. Mengatur laptop agar mendapatkan IP secara otomatis melalui DHCP.

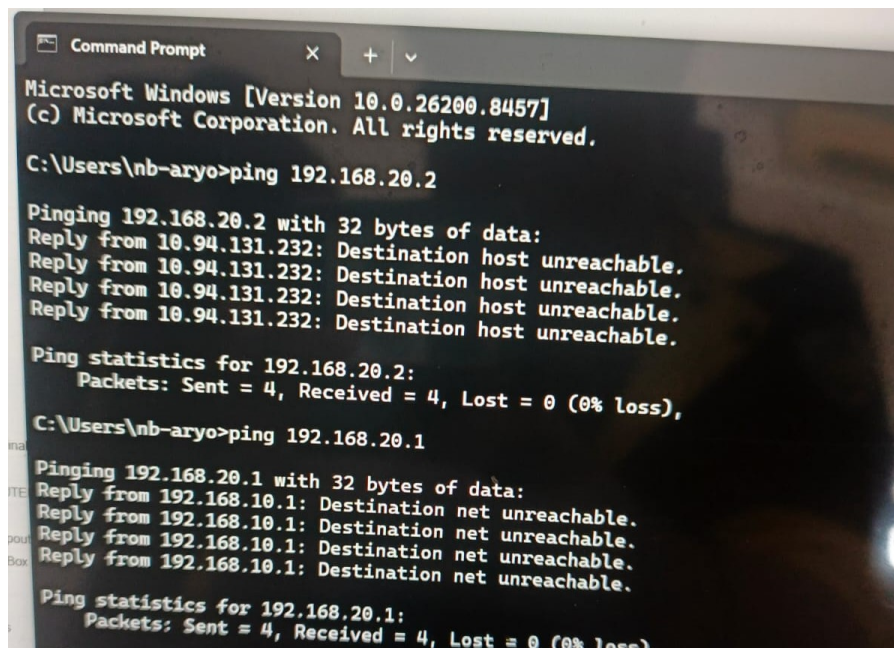
- Buka Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings.
- Pilih Ethernet > Properties.
- Aktifkan Obtain an IP address automatically.



Gambar 20: Konfigurasi DHCP pada laptop

2. Melakukan pengujian konektivitas jaringan.

- Pastikan laptop mendapatkan IP satu subnet.
- Lakukan ping antar perangkat.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nb-aryo>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\nb-aryo>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Gambar 21: Hasil pengujian koneksi jaringan

2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi Wireless Point-to-Point berhasil menghubungkan Router A dan Router B melalui media wireless. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pengiriman paket data menggunakan perintah `ping` baik antar router maupun antar laptop yang berada pada jaringan yang berbeda. Routing statis yang dikonfigurasi memungkinkan kedua jaringan LAN saling berkomunikasi sesuai dengan teori routing.

Pada praktikum Wireless Point-to-Multipoint, Router A yang berperan sebagai Access Point berhasil melayani koneksi dari Router B sebagai client. DHCP Server yang dikonfigurasi pada Router A mampu memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat client. Hasil pengujian menunjukkan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik sehingga implementasi bridge dan DHCP berjalan sesuai teori.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul dilakukan simulasi jaringan wireless antara Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama menggunakan metode Point-to-Multipoint pada Cisco Packet Tracer. Gedung Pusat berfungsi sebagai Access Point yang melayani koneksi dari Gedung Lab dan Gedung Asrama. Sementara itu, Gedung Asrama Blok A dan Blok B dihubungkan menggunakan metode Wireless Point-to-Point.

Hasil simulasi menunjukkan seluruh jaringan berhasil terhubung dan dapat melakukan komunikasi data dengan baik. Pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa paket data dapat dikirim dan diterima tanpa kendala sehingga konfigurasi yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan simulasi.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi Wireless Point-to-Point dan Wireless Point-to-Multipoint pada MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan wireless yang telah dikonfigurasi. Selain itu, simulasi jaringan pada tugas modul menunjukkan bahwa metode Point-to-Multipoint efektif digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi dari satu titik pusat, sedangkan Point-to-Point efektif digunakan untuk menghubungkan dua lokasi secara langsung.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 22: Dokumentasi pengerjaan